

Actividad Evaluativa - Eje 4

Diferenciación e Integración Numérica

Lesly S. González Orjuela

Juan P. Quinceno Londoño,

Navin A. Balmaceda Monzón

Ingeniería de Sistemas, Fundación Universitaria Del Área Andina

Análisis Numérico - 202610 - 1A - 803

Antonio Salustiano Rodríguez Pacheco

01 de junio de 2026

Tabla de Contenido

Introducción.....	3
Objetivo.....	4
Desarrollo.....	5
Conclusiones.....	18
Referencias.....	19

Resumen

En el presente trabajo se desarrollan ejercicios relacionados con la Diferenciación e Integración Numérica, áreas fundamentales de los métodos numéricos utilizadas para aproximar soluciones matemáticas cuando los procedimientos analíticos resultan complejos o extensos. Estas técnicas permiten obtener resultados cercanos al valor real mediante el uso de fórmulas y métodos de aproximación.

Durante el desarrollo de la actividad se aplican métodos de diferenciación numérica para aproximar derivadas utilizando diferencias finitas, así como métodos de integración numérica como la regla del trapecio y la regla de Simpson para calcular integrales definidas. Estas herramientas son ampliamente utilizadas en matemáticas, ingeniería y ciencias aplicadas debido a su utilidad en la resolución de problemas reales.

El objetivo de los ejercicios es fortalecer la comprensión de los procedimientos numéricos, el análisis de funciones y la interpretación de resultados aproximados, permitiendo reconocer la importancia de la precisión y el uso de métodos computacionales en el cálculo matemático.

Objetivo

Aplicar métodos de diferenciación e integración numérica en la resolución de ejercicios matemáticos, utilizando técnicas de aproximación para el cálculo de derivadas e integrales definidas, con el fin de fortalecer la comprensión y el análisis de los métodos numéricos.

Objetivos específicos

1. Aplicar métodos de diferencias finitas para aproximar derivadas de funciones matemáticas.
2. Utilizar la regla del trapecio para calcular aproximaciones numéricas de integrales definidas.
3. Emplear la regla de Simpson $1/3$ y $3/8$ en la solución de problemas de integración numérica.
4. Analizar la precisión y el comportamiento de los resultados obtenidos mediante los diferentes métodos numéricos aplicados.

Desarrollo

1. Utilice la regla de la diferencia hacia delante de dos puntos para aproximar $f'(1)$, donde $f(x)=\ln x$, para:

- a. $h=0.1$
- b. $h=0.01$
- c. $h=0.001$

Se analiza en dos puntos diferentes se define como:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

tenemos $f(x) = \ln x$, queremos aproximar $f'(1)$.

Primero, calculamos la derivada exacta para comparar:

$$f'(x) = \frac{1}{x}, \text{ entonces } f'(1) = 1.$$

Sustituimos $x=1$ en la fórmula de aproximación:

$$f'(1) \approx \frac{1n(1+h) - 1n(1)}{h} = \frac{1n(1+h)}{h}$$

a. Para $h=0.1$

Cálculo:

$$f'(1) \approx \frac{1n(1+0.1)}{0.1} = \frac{1(1.1)}{0.1} \approx \frac{0.09531018}{0.1} = 0.09531018$$

b. Para $h=0.01$

Cálculo:

$$f'(1) \approx \frac{\ln(1 + 0.01)}{0.01} = \frac{\ln(1.01)}{0.01} \approx \frac{0.00995033}{0.01} = 0.00995033$$

c. Para $h=0.001$

Cálculo:

$$f'(1) \approx \frac{\ln(1 + 0.001)}{0.001} = \frac{\ln(1.001)}{0.001} \approx \frac{0.000995}{0.001} = 0.9995$$

Resultados finales

- a. **0.9531** (aproximadamente)
- b. **0.9950** (aproximadamente)
- c. **0.9995** (aproximadamente)

Se observa que al reducir el valor de h , la aproximación se acerca más al valor exacto $f'(1)=1$.

2. Use la fórmula de la diferencia centrada de tres puntos para la segunda derivada y aproxime $f''(x)=\cos x$, para:

- a. $h=0.1$
- b. $h=0.01$
- c. $h=0.001$

Paso 1: Recordar la fórmula de la diferencia centrada de tres puntos para la segunda derivada

La fórmula para aproximar la segunda derivada $f''(x)$ usando tres puntos es:

$$f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$$

$f(x)$: función dada ($f(x) = \cos x$)

h : paso o distancia entre los puntos

$x - h, x, x + h$: los tres puntos usados para la aproximación

Paso 2: Identificar la función y calcular los términos

Tenemos $f(x) = \cos x$, así que:

$$f(x + h) = \cos(x + h)$$

$$f(x) = \cos x$$

$$f(x - h) = \cos(x - h)$$

Sustituimos en la fórmula:

$$f''(x) \approx \frac{\cos(x + h) - 2\cos x + \cos(x - h)}{h^2}$$

También sabemos que la segunda derivada **exacta** de $\cos x$ es:

$$f''(x) = -\cos x$$

Esto nos servirá para comparar la aproximación con el valor real.

Resolución para cada valor de h

a) $h = 0.1$

Calculamos cada terminos:

$$x = 0$$

$$x + h = 0.1, x - h = -0.1$$

$$\cos(0.1) \approx 0.9950041653$$

$$\cos(0) = 1$$

$$\cos(-0.1) = \cos(0.1) \approx 0.9950041653$$

2. Sustituimos en la fórmula:

$$f''(0) \approx \frac{0.9950041653 - 2(1) + 0.9950041653}{(0.1)^2}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{0.9950041653 - 2 + 0.9950041653}{0.01} \\
 &= \frac{-0.0099916694}{0.01} = -0.99916694
 \end{aligned}$$

Valor exacto: $f''(0) = -\cos(0) = -1$

b) $h = 0.01$

Cálculos:

$$\begin{aligned}
 x + h &= 0.01, x - h = -0.01 \\
 \cos(0.01) &\approx 0.99995 \\
 \cos(-0.01) &\approx 0.99995
 \end{aligned}$$

Sustituimos:

$$\begin{aligned}
 f''(0) &\approx \frac{0.99995 - 2(1) + 0.99995}{(0.01)^2} \\
 &= \frac{-0.0001}{0.0001} = -0.99999167
 \end{aligned}$$

Valor exacto: -1

C. $h=0.001$

cálculos:

$$\begin{aligned}
 x + h &= 0.001, x - h = -0.001 \\
 \cos(0.001) &\approx 0.9999995 \\
 \cos(-0.001) &\approx 0.9999995
 \end{aligned}$$

2. Sustituimos:

$$\begin{aligned}
 f''(0) &\approx \frac{0.9999995 - 2 + 0.9999995}{(0.001)^2} \\
 &= \frac{-0.000001}{0.000001} = -0.999999167
 \end{aligned}$$

Valor exacto: -1

3. Aplique la regla del trapecio para integrar numéricamente la función:

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

La función es:

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

La regla del trapecio simple es:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$$

Entonces reemplazamos:

$$\int_0^{0.8} f(x) dx \approx \frac{0.8-0}{2} [f(0) + f(0.8)]$$

Y la regla del trapecio compuesta es:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \left[\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right], \quad h = \frac{b-a}{n}$$

Entonces reemplazamos:

$$\int_0^{0.8} f(x) dx \approx \frac{0.8}{2} (0.2 + 0.232) \\ \approx 0.1728$$

Y nuestro resultado final del ejercicio número 3 es:

$$\int_0^{0.8} f(x) dx \approx 0.1728$$

4. Evalúe la siguiente integral con una sola aplicación de la regla compuesta del trapecio con $n=2$ y 4.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (6 + 3\cos x) dx$$

Regla compuesta del trapecio con $n = 2$

Se desea aproximar la siguiente integral utilizando la regla compuesta del trapecio:

$$\int_0^{\pi/2} (6 + 3\cos x) dx$$

Paso 1. Identificar los datos

$$a = 0$$

$$b = \pi/2$$

$$n = 2$$

Fórmula del tamaño del paso:

$$h = (b - a) / n$$

Sustituyendo valores:

$$h = [(\pi/2) - 0] / 2 = \pi/4$$

Paso 2. Calcular los puntos

$$x_0 = 0$$

$$x_1 = \pi/4$$

$$x_2 = \pi/2$$

Paso 3. Evaluar la función

$$f(x) = 6 + 3\cos x$$

$$f(0) = 9$$

$$f(\pi/4) \approx 8.1213$$

$$f(\pi/2) = 6$$

Paso 4. Aplicar la fórmula del trapecio compuesto

$$\int_a^b f(x)dx \approx (h/2)[f(x_0) + 2f(x_1) + f(x_2)]$$

Sustituyendo valores:

$$\approx (\pi/4)/2 [9 + 2(8.1213) + 6]$$

$$\approx 12.27$$

Resultado final: 12.27

5. Evalúe la siguiente integral con la regla de Simpson 1/3 con n=4.

$$\int_0^3 x^2 e^x dx$$

Regla de Simpson 1/3 con n = 4

Se desea aproximar la siguiente integral utilizando la regla de Simpson 1/3:

$$\int_0^3 x^2 e^x dx$$

Paso 1. Identificar los datos

$$a = 0$$

$$b = 3$$

$$n = 4$$

Fórmula del tamaño del paso:

$$h = (b - a) / n$$

Sustituyendo valores:

$$h = (3 - 0) / 4 = 0.75$$

Paso 2. Calcular los puntos

$$x_0 = 0$$

$$x_1 = 0.75$$

$$x_2 = 1.5$$

$$x_3 = 2.25$$

$$x_4 = 3$$

Paso 3. Evaluar la función

$$f(x) = x^2 e^x$$

$$f(0) = 0$$

$$f(0.75) \approx 1.1906$$

$$f(1.5) \approx 10.0838$$

$$f(2.25) \approx 48.0259$$

$$f(3) \approx 180.7698$$

Paso 4. Aplicar la fórmula de Simpson 1/3

$$\int_a^b f(x) dx \approx (h/3)[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)]$$

Sustituyendo valores:

$$\approx (0.75/3)[0 + 4(1.1906) + 2(10.0838) + 4(48.0259) + 180.7698]$$

$$\approx 99.26$$

Resultado final: 99.26

6. Evalúe la siguiente integral mediante la regla de Simpson 1/3 y 3/8 con $n = 5$.

$$\int_0^3 (5 + 3\cos x) dx$$

$$I = \int_0^3 (5 + 3 \cos x) dx$$

$$a = 0, \quad b = 3, \quad n = 5$$

$$h = \frac{b - a}{n} = \frac{3 - 0}{5} = 0.6$$

$$f(x) = 5 + 3 \cos x$$

Simpson 1/3 en [0,1.2]

$$I_1 = \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + f_2]$$

$$I_1 = \frac{0.6}{3} [8 + 4(7.4760) + 6.0871]$$

$$I_1 = 0.2(43.9911)$$

$$I_1 = 8.7982$$

Simpson 3/8 en [1.2,3]

$$I_2 = \frac{3h}{8} [f_2 + 3f_3 + 3f_4 + f_5]$$

$$I_2 = \frac{3(0.6)}{8} [6.0871 + 3(4.3184) + 3(2.7878) + 2.0300]$$

$$I_2 = 0.225(29.4357)$$

$$I_2 = 6.6230$$

Integral aproximada

$$I \approx I_1 + I_2$$

$$I \approx 8.7982 + 6.6230$$

$$\boxed{I \approx 15.4212}$$

Integral exacta:

$$\int_0^3 (5 + 3 \cos x) dx = \left[5x + 3 \sin x \right]_0^3$$

$$= 15 + 3 \sin(3)$$

$$\approx 15.4234$$

Resultado final:

$$\int_0^3 (5 + 3 \cos x) dx \approx 15.4212$$

Conclusión Grupal

Mediante el desarrollo de los ejercicios propuestos fue posible aplicar diferentes métodos de diferenciación e integración numérica, permitiendo comprender la importancia de estas técnicas en la aproximación de derivadas e integrales definidas. A través de la regla compuesta del trapecio y la regla de Simpson $1/3$ se obtuvieron resultados aproximados de manera organizada y precisa, siguiendo cada uno de los procedimientos matemáticos correspondientes.

Además, la realización del taller permitió fortalecer el análisis matemático, el manejo de fórmulas numéricas y la interpretación de resultados, evidenciando cómo los métodos numéricos son herramientas fundamentales para resolver problemas que en algunos casos resultan complejos mediante métodos analíticos tradicionales.

Finalmente, esta actividad contribuyó al fortalecimiento del trabajo colaborativo y al desarrollo de habilidades en la aplicación práctica de procedimientos matemáticos utilizados en áreas como la ingeniería, las ciencias y la tecnología.

Referencias

Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). Análisis numérico (9.^a ed.). Cengage Learning.

Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). Métodos numéricos para ingenieros (7.^a ed.).
McGraw-Hill.

Mathews, J. H., & Fink, K. D. (2000). Métodos numéricos con MATLAB. Prentice Hall.

Gerald, C. F., & Wheatley, P. O. (2007). Applied Numerical Analysis (7th ed.). Pearson
Education.